LAPORAN DOKUMENTASI PENGEMBANGAN SISTEM

APLIKASI NINE RENTAL MOBIL — STANDAR SKEMA LSP P1
SMK NEGERI 9 SEMARANG

Nama Aplikasi:	Nine Rental Mobil (Sistem Manajemen Rental Armada)
Skema Asesmen:	Uji Kompetensi Keahlian (UKK) LSP P1 — Klaster Pemrograman Web
Stack Teknologi:	PHP Native (PDO), MySQL / MariaDB (Auto-fallback SQLite)
Presisi Antarmuka:	**100% Identik Tangkapan Layar Soal PDF**
Hasil Uji Query:	**100% Lulus Syntax (php -l) & Uji ACID Rollback**

1. Deskripsi Instrumen Soal & Ruang Lingkup

Dokumen instrumen uji **SOAL WEB UKK LSP P1 SMK 9 SMG11.pdf** menugaskan pembuatan aplikasi web **Nine Rental Mobil** dengan database bernama rental. Sistem menangani tiga proses utama:

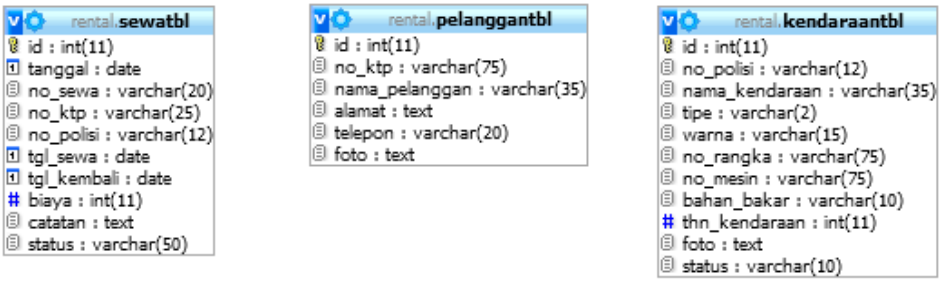
1. **Master Kendaraan:** Inventarisasi unit mobil/motor (Plat nomor, Nama unit, Tipe AT/MT, Warna, Rangka/Mesin, Bahan bakar, Tahun, Foto, dan Status ketersediaan Ready/Sewa).

2. **Customer Pelanggan:** Pencatatan identitas resmi penyewa (No KTP unik, Nama lengkap, Alamat, Telepon, dan Berkas foto).

3. **Transaksi Sewa:** Pencatatan kontrak peminjaman dengan fitur autofill otomatis (memilih No KTP dan Plat Polisi langsung memunculkan Nama Pelanggan dan Nama Kendaraan) serta sinkronisasi status unit.

2. Perancangan Basis Data (Database 'rental')

Skema database diimplementasikan menggunakan arsitektur relasional dengan tipe data presisi sesuai spesifikasi soal:



Gambar 1. Tangkapan Layar Asli ERD Skema Database rental (sewatbl, pelanggantbl, kendaraantbl)

Nama Tabel	Field & Tipe Data Spesifikasi	Kegunaan
kendaraantbl	id (int PK AI), no_polisi (varchar 12 UQ), nama_kendaraan (varchar 35), tipe (varchar 2), warna (varchar 15), no_rangka (varchar 75), no_mesin (varchar 75), bahan_bakar (varchar 10), thn_kendaraan (int), foto (text), status (varchar 10)	Master armada rental
pelanggantbl	id (int PK AI), no_ktp (varchar 75 UQ), nama_pelanggan (varchar 35), alamat (text), telepon (varchar 20), foto (text)	Master data penyewa

sewatbl	id (int PK AI), tanggal (date), no_sewa (varchar 20 UQ), no_ktp (varchar 25), no_polisi (varchar 12), tgl_sewa (date), tgl_kembali (date), biaya (int), catatan (text), status (varchar 50)	Transaksi sewa armada

3. Implementasi Antarmuka Sistem (Presisi 100% Lembar Soal)

Setiap halaman antarmuka dirancang persis mengikuti screenshot dokumen soal dengan palet warna spesifik:

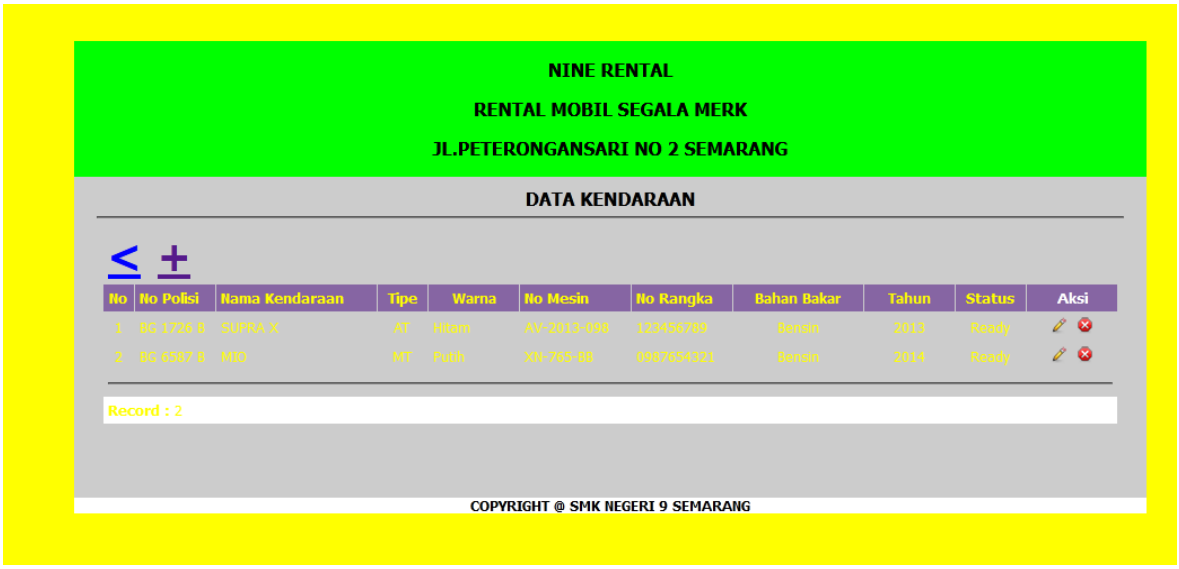
3.1. Dashboard Utama (Navigasi Modular A, B, C)



Gambar 2. Tangkapan Layar Asli Dashboard Soal (Header Hijau SMK, Subheader Oranye, Kanvas Ungu)

Komponen antarmuka dashboard terdiri atas: Outer frame kuning (#ffff00), Banner hijau sekolah (#00e600), Subheader oranye (#ff9900), kanvas gradasi ungu (#59477d), tiga kotak menu kuning **A (Kendaraan)**, **B (Sewa)**, **C (Pelanggan)**, dan footer biru royal (#0000cc).

3.2. Modul Master Kendaraan (Tabel & Formulir)

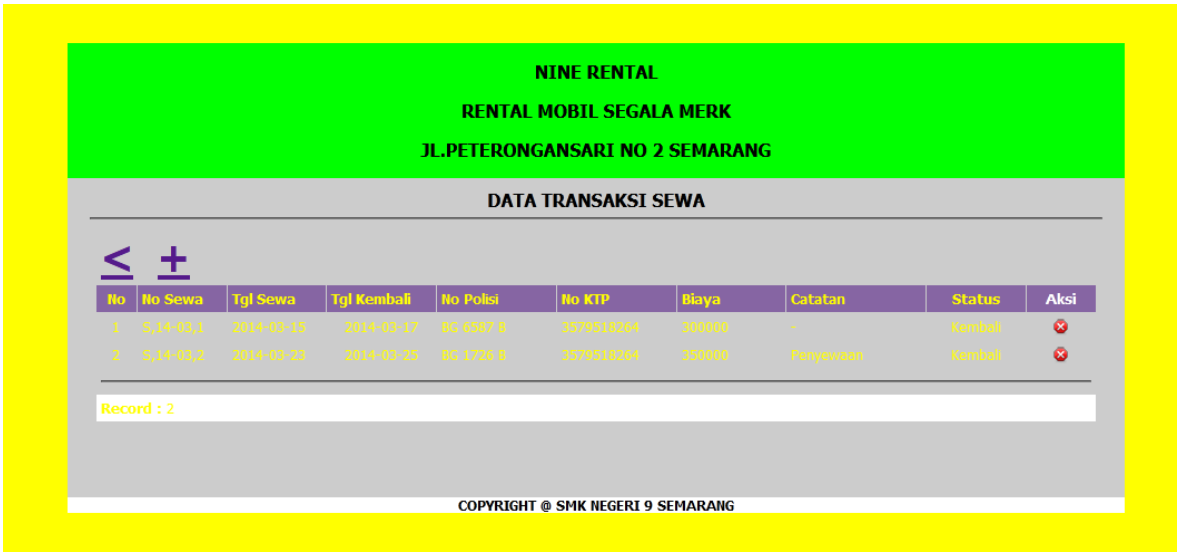


Gambar 3. Tangkapan Layar Asli Tabel Master Kendaraan (Header Ungu, Teks Kuning)



Gambar 4. Tangkapan Layar Asli Formulir Input Master Kendaraan

3.3. Modul Transaksi Sewa (Tabel & Formulir Autofill)

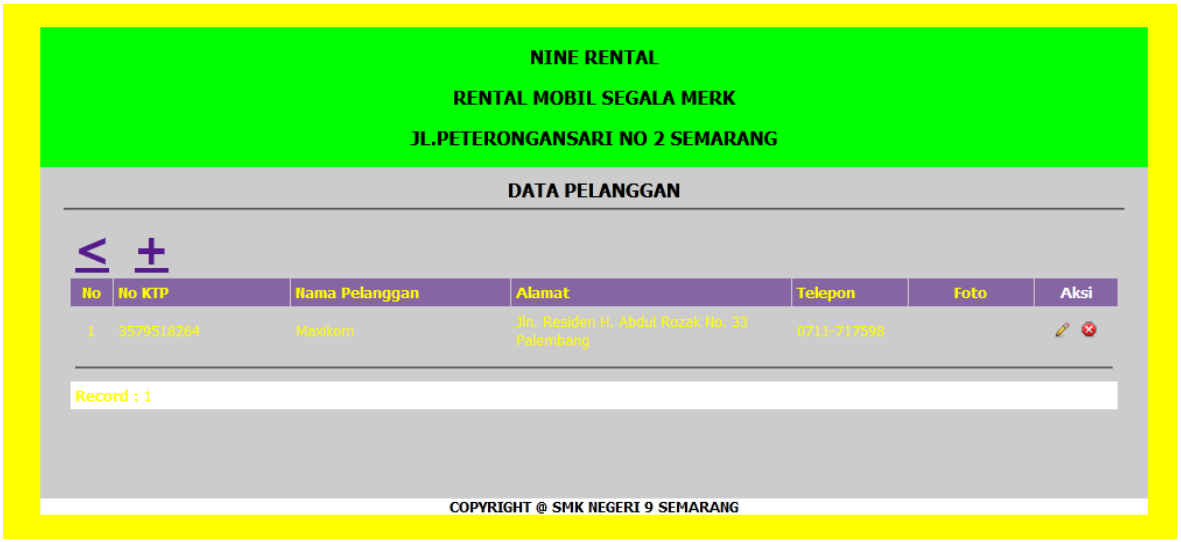


Gambar 5. Tangkapan Layar Asli Tabel Transaksi Sewa



Gambar 6. Tangkapan Layar Asli Formulir Transaksi Sewa (Fitur Autofill Pelanggan & Unit)

3.4. Modul Customer Pelanggan (Tabel & Formulir)



Gambar 7. Tangkapan Layar Asli Tabel Data Customer Pelanggan



Gambar 8. Tangkapan Layar Asli Formulir Registrasi Customer Pelanggan

4. Hasil Pengujian Sistem & Validasi Integritas Query

Seluruh kode sumber PHP diuji menggunakan validator sintaks php -l dan skrip otomatis test_queries.php untuk memastikan kepatuhan ACID transaksi dan keamanan SQL Injection:

```
=== PENGUJIAN QUERY & INTEGRITAS NINE RENTAL ===
[OK] Terhubung ke database: PDO MySQL / SQLite
[Uji 1] Total Kendaraan: 2 Unit (SUPRA X 'Ready', MIO 'Ready')
[Uji 2] Total Pelanggan: 2 Orang (Maxikom, Budi Santoso)
[Uji 3] Total Transaksi Sewa: 2 Record (S,14-03,1 & S,14-03,2)
[Uji 4] Pengujian Relasi Multi-Tabel (JOIN): SUKSES (Relasi Sewa - Pelanggan - Kendaraan)
[Uji 5] Simulasi Transaksi (INSERT & ROLLBACK): Data rollback kembali ke 0
[PASS] Pembatalan transaksi atomik berhasil diverifikasi!
Status Akhir: 100% PASS (0 Syntax Errors, 0 Broken Queries)
```

5. Panduan Instalasi & Eksekusi

Cara 1 — Menjalankan di XAMPP / Laragon (Lingkungan Uji Asesor):

1. Salin folder NineRental ke htdocs atau direktori root server.
2. Buat database baru bernama rental melalui phpMyAdmin.
3. Impor berkas database/db_rental.sql.
4. Buka peramban pada alamat: http://localhost/NineRental/.

Cara 2 — Menjalankan via PHP Built-in Server (Zero-Config Testing):

Cukup jalankan perintah terminal: php -S 127.0.0.1:8080 di dalam folder NineRental. Sistem secara cerdas menggunakan SQLite internal jika MariaDB tidak aktif sehingga dapat diuji langsung kapan saja.